

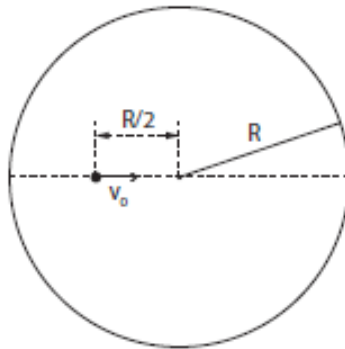
Erhalten am 28. November 2024

Lösung 10

Aufgabe 1: Flug durch kosmischen Nebel (ehemalige Prüfungsaufgabe)

Lernziel: Aufgabe zu Gravitationskraft und -potential ausgedehnter Körper.

Ein Raumschiff (Masse m) fliegt zentral durch einen kugelförmigen kosmischen Nebel mit konstanter Dichte $\rho = 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ und Radius $R = 3 \cdot 10^9 \text{ km}$, siehe die linke Abbildung. Im Abstand $R/2$ vom Zentrum des Nebels fällt der Antrieb des Raumschiffes aus. Zum Zeitpunkt des Ausfalls bewegt es sich mit $v_0 = 10 \text{ km/s}$. Die Reibung aufgrund von Stößen zwischen Raumschiff und Nebelpartikeln soll vernachlässigt werden.



- Berechnen Sie die Gesamtmasse M des Nebels und bestimmen Sie die Gravitationskraft auf das Raumschiff in Abhängigkeit vom Abstand r ausserhalb des Nebels, also für $r > R$. Würde sich die Kraft verändern, wenn die gesamte Masse des Nebels im Zentrum konzentriert wäre?
- Zeigen Sie, dass die Gravitationskraft auf das Raumschiff für Abstände im Inneren des Nebels ($r < R$) durch folgenden Ausdruck gegeben ist:

$$F = -G \frac{mM}{R^3} r.$$

Hinweis: Verwenden Sie, dass die Gravitationskraft einer Hohlkugel auf eine sich darin befindende Masse verschwindet.

- Skizzieren Sie die Gravitationskraft $F(r)$ für $0 < r < 4R$.
- Berechnen Sie aus der Gravitationskraft das Gravitationspotential $V(r)$ innerhalb und ausserhalb des Nebels unter Berücksichtigung, dass $V(r \rightarrow \infty) = 0$. Skizzieren Sie ausserdem $V(r)$.
- Zeigen Sie, dass die anfängliche kinetische Energie des Raumschiffes ausreicht um den Nebel zu verlassen. In welchem Abstand r wird das Raumschiff seine Bewegungsrichtung umkehren und wieder zurück in Richtung des Zentrums des Nebels beschleunigt?

Lösung:

- a) Die Gesamtmasse des Nebels berechnet sich durch

$$M = \rho V_{Nebel} = \rho \frac{4\pi}{3} R^3 = 5.7 \times 10^{30} \text{ kg.}$$

Die Gravitationskraft ausserhalb des Nebels ist gegeben durch

$$F(r) = -G \frac{mM}{r^2}.$$

Dieses Ergebnis gilt ebenfalls, wenn die Gesamtmasse des Nebels in seinem Zentrum konzentriert wäre.

- b) Wir wählen ein 1D-Koordinatensystem entlang des Radialvektors r . Dies führt zu einem Minuszeichen in der Formel für die Gravitationskraft. Ausserdem verwenden wir den Hinweis, dass auf das Raumschiff nur die Masse innerhalb der Kugel mit Radius r (Abstand des Raumschiffes zum Zentrum des Nebels) eine Gravitationskraft ausübt, also die Masse $M(r)$, wobei $M(R) = M$:

$$\begin{aligned} F(r) &= -G \frac{mM(r)}{r^2} \\ &= -G \frac{m}{r^2} \frac{4\pi r^3}{3} \rho = -\frac{4\pi}{3} Gm\rho r \\ &= -G \frac{mM}{R^3} r, \end{aligned}$$

wobei wir $M = \rho \frac{4\pi}{3} R^3$ verwendet haben.

- c) Siehe Abbildung [1](#)

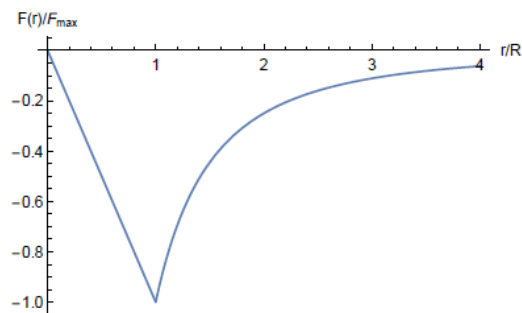


Abbildung 1: Gravitationskraft

- d) Das Potential berechnet sich zu

$$V(r) = - \int F(r) dr.$$

Wir trennen das Potential in zwei Teile, innerhalb und ausserhalb des Nebels:

$$\begin{aligned} V_{in}(r) &= - \int F(r) dr = \frac{GmM}{R^3} \int r dr = \frac{GmM}{2R} \frac{r^2}{R^2} + C \\ V_{out}(r) &= - \int F(r) dr = GmM \int \frac{dr}{r^2} = -\frac{GmM}{r} + D. \end{aligned}$$

Da das Potential im Unendlichen verschwinden muss ($V_{out}(r \rightarrow \infty) = 0$), muss $D = 0$ sein und daher

$$V_{out}(r) = -\frac{GmM}{r}.$$

Die Konstante C bestimmt sich aus der Forderung, dass das Gesamtpotential eine kontinuierliche Funktion sein muss:

$$\begin{aligned} V_{in}(R) &= V_{out}(R) \\ \frac{GmM}{2R} \frac{R^2}{R^2} + C &= -\frac{GmM}{R} \\ \Rightarrow C &= -\frac{3}{2} \frac{GmM}{R}. \end{aligned}$$

Das Gravitationspotential innerhalb des Nebels ist dann

$$V_{in}(r) = \frac{GmM}{R} \left(\frac{r^2}{2R^2} - \frac{3}{2} \right).$$

Das Gravitationspotential $V(r)$ ist in Abb. 2 gezeigt.

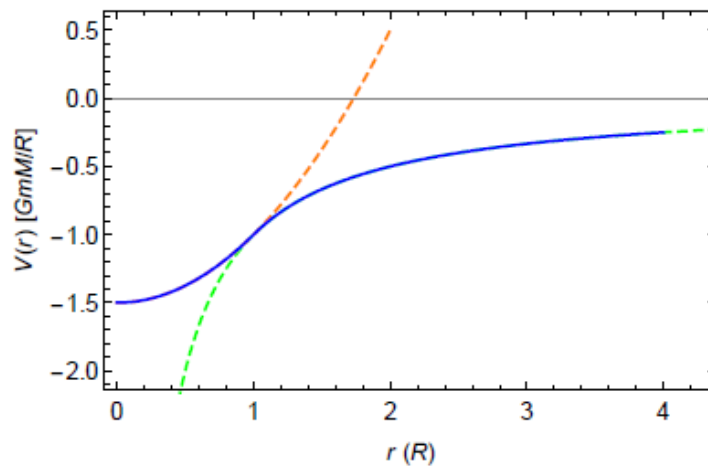


Abbildung 2: Gesamtgravitationspotential (blau), bestehend aus den zwei Funktionen innerhalb und ausserhalb des Nebels (rot und grün).

- e) Um zu überprüfen, ob das Raumschiff das Ende des Nebels erreicht oder ganz seinem Gravitationsfeld entkommt, vergleichen wir die kinetische Energie des Raumschiffs E_{kin} mit der Differenz der potentiellen Energie ΔE_{pot} an den Abständen R und $R/2$ vom Mittelpunkt:

$$\begin{aligned} E_{kin} &= \frac{1}{2}mv_0^2 \\ \Delta E_{pot} &= V_{in}(R) - V_{in}(R/2) = \frac{GmM}{R} \left(\frac{R^2}{2R^2} - \frac{(R/2)^2}{2R^2} \right) = \frac{GmM}{R} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{8} \right) = \frac{3}{8} \frac{GmM}{R}. \end{aligned}$$

Vergleicht man E_{kin} mit ΔE_{pot}

$$\frac{E_{kin}}{\Delta E_{pot}} = \frac{4Rv_0^2}{3GM} = 1.06 > 1,$$

also hat das Raumschiff genug Energie, um aus dem Nebel auszutreten.

Um den Umkehrpunkt zu berechnen setzen wir die kinetische Energie gleich der Potentialdifferenz ($\Delta E_{\text{kin}} + \Delta E_{\text{pot}} = 0$):

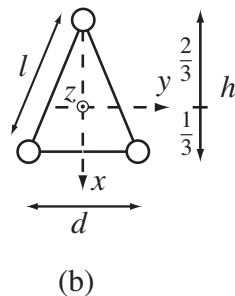
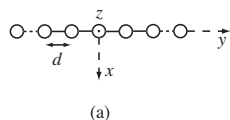
$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv_0^2 &= V_{\text{out}}(r) - V_{\text{in}}(R/2) \\ \frac{1}{2}mv_0^2 &= -\frac{GmM}{R} \left(\frac{R}{r} - \frac{11}{8} \right) \\ r &= \frac{R}{\frac{11}{8} - \frac{v_0^2 R}{2GM}} \\ r &\approx 1.02R\end{aligned}$$

Aufgabe 2: Trägheitsmoment von Molekülen

Lernziel: Trägheitsmomente von Vielteilchensystemen berechnen.

Bestimmen Sie für die folgenden Fälle die totalen Trägheitsmomente bezüglich des Schwerpunktes von Molekülen, wenn man sie als System von punktförmigen Teilchen (Masse m) betrachtet, die sich in konstanten Abständen voneinander befinden. Die Drehachse sei jeweils die x -, y -, und die z -Achse.

- Für ein Molekül aus $(2N+1)$ Atomen, die auf einer Geraden liegen. Als numerisches Beispiel nehme man 13 Kohlenstoffatome im Abstand $d = 1.4 \text{ \AA}$.
- Für ein dreiatomiges Molekül in Form eines gleichschenkligen Dreiecks.



Lösung:

Alle Teilchen haben dieselbe Masse m . Für die Hauptträgheitsmomente gilt

$$I_{ii} = \sum_{j=1}^n m r_{j(i)}^2,$$

wobei $r_{j(i)}^2$ der Abstand des j -ten Atoms von der i -ten Achse ist ($i = x, y, z$).

a) Für punktförmige Teilchen ist $I_{yy} = 0$ und $I_{xx} = I_{zz} \equiv I_a$. Der Abstand zwischen zwei Atomen ist d .

$$\begin{aligned} I_a &= \sum_{j=-N}^N m r_{j(a)}^2 = 2m \sum_{j=1}^N (jd)^2 = 2md^2 \sum_{j=1}^N j^2 \\ &= \frac{md^2}{3} N(N+1)(2N+1) \\ &= 7.10 \times 10^{-44} \text{ kg m}^2. \end{aligned}$$

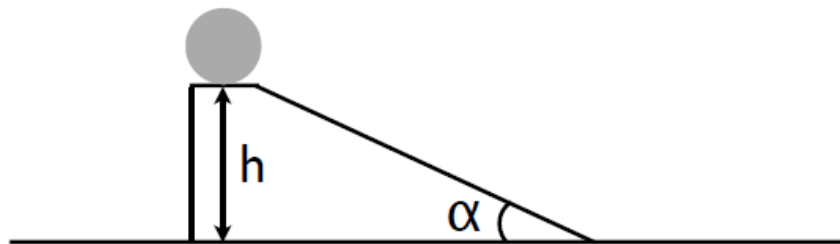
b) Die Höhe h des Dreiecks ist $h = \sqrt{l^2 - \frac{d^2}{4}}$:

$$\begin{aligned} I_{xx} &= m \left[\left(\frac{d}{2} \right)^2 + \left(\frac{d}{2} \right)^2 \right] = \frac{1}{2} md^2, \\ I_{yy} &= m \left[\left(\frac{2}{3} h \right)^2 + 2 \left(\frac{1}{3} h \right)^2 \right] = \frac{2}{3} mh^2 = m \left(\frac{2}{3} l^2 - \frac{1}{6} d^2 \right), \\ I_{zz} &= m \left[\left(\frac{2}{3} h \right)^2 + 2 \left\{ \left(\frac{h}{3} \right)^2 + \left(\frac{d}{2} \right)^2 \right\} \right] = m \left(\frac{2}{3} l^2 + \frac{1}{3} d^2 \right) \end{aligned}$$

Aufgabe 3: Kugel auf schiefer Ebene (ehemalige Prüfungsaufgabe)

Lernziel: Rotationsenergie und Rollbedingung für einen starren Körper.

Eine Vollkugel mit Masse $M = 100 \text{ g}$ und Radius $R = 5 \text{ cm}$ befinde sich anfangs auf einer ebenen Plattform der Höhe $h = 1 \text{ m}$ und bewege sich schliesslich aus der Ruhe eine schiefe Ebene hinunter ($\alpha = 42^\circ$, siehe Skizze).



- Wie gross ist die Schwerpunkts-geschwindigkeit der Kugel, wenn sie den horizontalen Boden erreicht, falls die Kugel perfekt gleitet?
- Wie gross ist die Schwerpunkts-geschwindigkeit der Kugel, wenn sie den horizontalen Boden erreicht, falls die Kugel perfekt rollt?
- Wie hängen die Ergebnisse von (a) und (b) von der Masse M , vom Radius R und vom Winkel α ab?

Lösung:

Aufgrund der Energieerhaltung ist die Summe der kinetischen Energie des Schwerpunktes E_{kin} und der Rotationsenergie E_{rot} am Ende der schiefen Ebene genau gleich der anfänglichen potentiellen Energie E_{pot} der Kugel.

Das heisst es gilt:

$$E_{pot} = Mgh = E_{kin} + E_{rot}.$$

- a) Falls die Kugel perfekt gleitet, ist $E_{rot} = 0$. Es gilt damit

$$E_{pot} = Mgh = E_{kin} = \frac{1}{2}Mv^2$$

mit v der gesuchten Schwerpunktschwindigkeit. Man erhält also

$$v = \sqrt{2gh} = 4.4 \text{ m/s.}$$

- b) In diesem Fall ist $E_{rot} = \frac{1}{2}I\omega^2$ mit dem Trägheitsmoment der Kugel $I = \frac{2}{5}MR^2$ und der Winkelgeschwindigkeit ω . Die perfekte Rollbewegung impliziert zudem $v = R\omega$. Damit haben wir analog zu Aufgabe (a)

$$E_{pot} = Mgh = E_{kin} + E_{rot} = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{5}\right)Mv^2 = \frac{7}{10}Mv^2$$

und wir erhalten

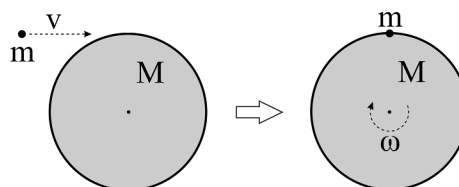
$$v = \sqrt{\frac{10gh}{7}} = 3.7 \text{ m/s.}$$

- c) Sämtliche Ergebnisse sind unabhängig von M , R und α (für gegebenes h).

Aufgabe 4: Kind auf dem Karussell

Lernziel: Zusammenhang zwischen Drehimpuls, Trägheitsmoment und Drehmoment verstehen.

Gegeben sei ein zunächst ruhendes Karussell, das aus einem homogenen Holzzylinder mit Radius $R = 2 \text{ m}$ und Masse $M = 160 \text{ kg}$ besteht und drehbar um seine Zylinderachse gelagert ist (Trägheitsmoment $I_{Zylinder} = \frac{1}{2}MR^2$). Ein Kind der Masse $m = 16 \text{ kg}$ springt mit einer Geschwindigkeit $v = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ auf den Rand dieses Karussells (siehe Abbildung). Das Kind, welches als punktförmig angenommen werden kann, bleibt auf dem Rand stehen und versetzt das Karussell in eine Drehbewegung.



- a) Welchen Drehimpuls L_K besitzt das Kind bezüglich des Karussell-Mittelpunktes beim Aufspringen?
- b) Wie gross sind Trägheitsmoment, Drehimpuls und Rotationsenergie des Karussells (mit Kind), nachdem das Kind aufgesprungen ist?

- c) Mit welcher Winkelgeschwindigkeit ω rotiert das Karussell nach dem Aufspringen des Kindes?
- d) Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich das Kind auf dem Karussell?
- e) Nach einer Weile möchte der Vater des Kindes den Spielplatz verlassen. Dazu greift er den Rand des Karussells um es anzuhalten und das Karussell führt noch eine Achteldrehung aus, bevor es still steht. Welches Drehmoment muss er dazu aufwenden?
- f) Welche durchschnittliche Beschleunigung erfährt das Kind durch das väterliche Bremsmanöver?

Lösung:

- a) Der Drehimpuls ist definiert als $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$.

Also gilt konkret für den Drehimpuls des Kindes $L_K = p_K \cdot r_{\perp} = mv \cdot R = 16 \text{ kg} \cdot 4 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 2 \text{ m} = 128 \text{ Js}$.

- b) Das Trägheitsmoment des Systems setzt sich zusammen aus dem des Karussells und des Kindes:

$$I_{Ges} = I_{Ka} + I_{Kind} = \frac{1}{2}MR^2 + mR^2 =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 160 \text{ kg} \cdot (2 \text{ m})^2 + 16 \text{ kg} \cdot (2 \text{ m})^2 = 320 \text{ kgm}^2 + 64 \text{ kgm}^2 = 384 \text{ kgm}^2$$

Der Drehimpuls des Systems beträgt wg. (Dreh-)Impulserhaltung wie in (a) berechnet 128 Js.

Die Rotationsenergie ergibt sich aus

$$E_{rot} = \frac{1}{2} \cdot \frac{L^2}{I} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(128 \text{ Js})^2}{384 \text{ kgm}^2} = 21.34 \text{ J}$$

- c) Die Winkelgeschwindigkeit folgt direkt aus $L = I \cdot \omega$:

$$\omega = \frac{L}{I} = \frac{128 \text{ Js}}{384 \text{ kgm}^2} = 0.34 \frac{1}{\text{s}}$$

- d) Die (Tangential-)Geschwindigkeit ergibt sich aus $v_{\perp} = \omega \cdot r$:

$$v_{\perp} = \frac{L}{I} \cdot R = \frac{128 \text{ Js}}{384 \text{ kgm}^2} \cdot 2 \text{ m} = 0.67 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- e) Das gesuchte Drehmoment D ergibt sich aus $D = \frac{d}{dt}L = \frac{d}{dt}(I \cdot \omega(t))$ und aus $\omega(t) = \dot{\varphi}(t)$. Zum Zeitpunkt t , an dem das Karussell zur Ruhe kommt, gilt $\omega(t) = 0$ und $\varphi(t) = \varphi_{End}$

φ_{End} ergibt sich aus dem „Bremsweg“ des Karussells, der eine Achtel Umdrehung beträgt:

$$\varphi_{End} = 45^{\circ} \cdot \frac{2\pi}{360^{\circ}} \text{ rad} = 0.79 \text{ rad}.$$

$$\int_0^t D \cdot dt' = I \cdot \int_0^t \frac{d}{dt} \omega(t') \cdot dt' \quad \implies \quad D \cdot t = I [\omega(t) - \omega(0)] = I [\omega(t) - \omega_0] = -I\omega_0$$

$$\Rightarrow \quad t = -\frac{I}{D} \cdot \omega_0$$

$$\varphi(t) = \int_0^t \omega(t') dt' = \int_0^t \left(\frac{D}{I} \cdot t' + \omega_0 \right) dt' = \frac{1}{2} \frac{D}{I} \cdot t^2 + \omega_0 \cdot t$$

Einsetzen liefert:

$$\varphi_{End} = \frac{1}{2} \frac{I}{D} \cdot \omega_0^2 - \frac{I}{D} \cdot \omega_0^2 = -\frac{1}{2} \frac{I}{D} \cdot \omega_0^2 \quad \Rightarrow \quad D = -\frac{1}{2} \frac{I}{\varphi_{End}} \cdot \omega_0^2$$

Und somit:

$$D = -\frac{1}{2} \frac{I}{\varphi_{End}} \cdot \omega_0^2 = D = -\frac{1}{2} \frac{384 \text{ kgm}^2}{0.79 \text{ rad}} \cdot \left(\frac{128 \text{ Js}}{384 \text{ kgm}^2} \right)^2 = -27.02 \text{ Nm}$$

Analog kann das Drehmoment auch über die Energie berechnet werden:

$$W = \int D d\varphi = -\frac{1}{2} I \omega_0^2 \quad \Rightarrow \quad D = -\frac{1}{2\varphi_{End}} I \omega_0^2$$

- f) Mit den Zwischenergebnissen aus (d) und (e) kann man leicht sehen, dass das Kind von $v_0 = v_{\perp} = 0.67 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ auf 0 abgebremst wird, und zwar in der Zeit .

$$t = -\frac{I}{D} \cdot \omega_0 = -\frac{384 \text{ kgm}^2}{-27.02 \text{ Nm}} \cdot \frac{128 \text{ Js}}{384 \text{ kgm}^2} = 4.74 \text{ s}$$

Damit ergibt sich für die Beschleunigung $a = -\frac{v_0}{t} = -0.14 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.